Série 1

Exercice 1 : Vitesse des porteurs dans un fil

Pour réaliser une installation domestique, on utilise un fil électrique (d'un métal donné) de diamètre droit d et de section S. Ce fil est parcouru par un courant d'intensité constante I = 10 A (ordre de grandeur du courant d'alimentation d'un radiateur ou d'un lave-linge).
1/ Quelle est la section minimale du fil électrique qui servira pour cette installation domestique ? En déduire son diamètre minimal.
2/ Que vaut la norme $\| \vec{j} \|$ de la densité de courant correspondante ?
3/ Déterminer la vitesse moyenne des porteurs de charge dans ce fil.

Données :

- Tableau du dispositif de protection de l'installation étudiée en fonction de la section du fil utilisé

Section fil (mm^2)	Intensité nominale maximale (A) du coupe-circuit à fusible
1	8
1.5	10
2.5	16
4	20
6	32

- Charge d'un électron $q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
- Densité volumique des porteurs dans le fil (d'un métal donné) est : $n = 1{,}0 \cdot 10^{29}\ m^{-3}$.

Exercice 1 : Vitesse des porteurs (Solution)

1/ D'après le tableau du dispositif de protection de l'installation étudiée, la section du fil à utiliser qui peut supporter un courant de 10 A doit être supérieure ou égale à 1.5 mm^2. Donc, la section minimale du fil recommandée pour protéger l'installation électrique est $S_{min} = 1.5\ mm^2$

On suppose que le fil a une forme cylindrique parfaite, donc sa section est donnée par : $S = \pi * R^2$, Où R est le rayon et d le diamètre du fil cylindrique $\mathbf{R=\frac{d}{2}}$

Ce qui donne $\mathbf{S = \pi * (\frac{d}{2})^2}$

D'où le diamètre minimal du fil à utiliser est $\mathbf{d_{min} = 2 * \sqrt{\frac{S_{min}}{\pi}} = 1.38\ mm}$

2/ Lorsque la section est droite, le vecteur densité de courant $\vec{j}$ est colinéaire au vecteur $\vec{n}$ normal à la section orientée. On a donc : $\mathbf{I = \vec{j} * \vec{n} * S}$, soit : $\mathbf{\| \vec{j} \| = j = \frac{I}{S} = \frac{10}{1.5*10^{-6}} \approx 6.67\ 10^6\ A/m^2}$

3/ Par définition, on a : $\mathbf{\| \vec{j} \| = j = n * |q_e| * V_{moy}}$ où V_{moy} est la vitesse moyenne des porteurs.
On en déduit que :

$$\mathbf{V_{moy} = \frac{j}{n*e} = \frac{6.67\ 10^6}{1.0\ 10^{29} * 1.610^{-19}} = 4.17\ 10^{-4} m.s^{-1} = 0.417\ mm.s^{-1}}$$

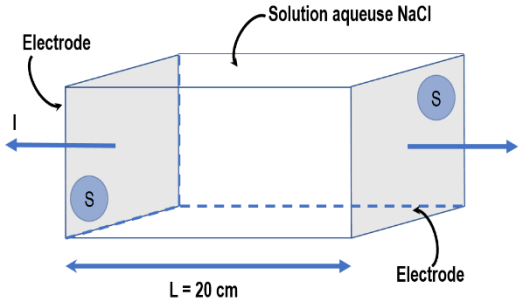
Remarque :

a) A titre de comparaison, la célérité du son dans l'air à 20 °C vaut 340 m · s^{-1}, la célérité de la lumière dans le vide vaut c = 3 · 10^8 m · s^{-1} et la vitesse quadratique des molécules d'air est de l'ordre de 500 m · s^{-1}. Cette lenteur a quelque chose de surprenant et il faut alors la différencier de la rapidité de la transmissions électriques.

b) Pour éviter tout problème d'échauffement par effet de joule et tous les risques de claquage de composants et d'incendies, on se limite, dans le cas du cuivre par exemple, à une densité de courant de l'ordre de 5 A/mm^2 car c'est ce paramètre qui nous limite l'intensité de courant que l'on peut faire circuler dans un fil de cuivre (un conducteur en général).

Exercice 2 : Vitesse des porteurs dans un électrolyseur (Facultatif)

On dissout une masse de 20 g de sel de chlorure de sodium (NaCl) dans un bain électrolytique, rempli d'eau (H_2O), de dimensions : L = 20 cm de longueur et S = 10 cm*10 cm de section (voir fig.1 ci-contre).



La dissolution est totale.

On fait passer un courant électrique d'intensité I = 100 mA entre deux électrodes situées aux extrémités de la cuve.

Déterminer la vitesse et le sens de déplacement des ions Cl^- et Na^+ dans le bain, sachant que leurs vecteurs vitesse sont de sens opposé et que le rapport de leurs normes respectives vaut 1.5

Données :

Masses molaires : M(Cl)= 35.5 $g.mol^{-1}$; M(Na) 23 g. mol^{-1}

Nombre d'Avogadro : N_A = 6.02 *10^{23} mol^{-1}

Charge élémentaire e = - 1.6 10^{-19} C

Exercice 2 : Vitesse des porteurs (Solution)

Pour déterminer la vitesse des porteurs de charge dans cette solution électrolytique, on part de la relation suivante : $\vec{j} = \rho^+ \overrightarrow{v_{Na^+}} + \rho^- \overrightarrow{v_{Cl^-}}$,

Où $\vec{j}$ représente la densité de courant qui circule dans le fils et qui est supposée constante, ρ^+ et ρ^- sont les densités volumiques de charge des ions (Na^+ et Cl^-) dans l'électrolyseur ; et v la vitesse moyenne de déplacement des porteurs.

D'une part, $||\vec{j}|| = j = \frac{I}{S} = \frac{0.1\ A}{0.01\ m^2} = 10\ A.m^{-2}$:

La densité de courant représente la quantité maximale de charge qui peut traverser un conducteur avec une section bien déterminée à une température bien donnée.

D'autre part, $\rho^+ = \frac{N_{Na^+}}{S*l} * |e|$ et $\rho^- = \frac{N_{Cl^-}}{S*l} * e$

Où N_{Na+} et N_{Cl-} sont les nombres des porteurs de charge de Na^+ et Cl^- dans la solution respectivement.

La réaction de la dissolution est donnée par : $NaCl \xrightarrow{H_2O} Na^+ + Cl^-$

Donc les nombre de moles des ions : $n(Na^+) = n(Cl^-) = n(NaCl)$ or $n(NaCl) = \frac{m(NaCl)}{M(NaCl)}$,

or M(NaCl) =M(Na)+ M(Cl), alors $n(Na^+) = n(Cl^-) = n(NaCl) = 0.342$ mol ,

ce qui donne $N_{Na+} = n(Na^+) * N_A$

Ce qui donne $\rho^+ = -\rho^- = \frac{2.6*10^{23}x1.6*10^{-19}}{0.2*0.1^2} = 1.65 * 10^8\ C.m^{-3}$

On a de plus les vecteurs vitesse des ions de chlorure et des ions de sodium sont de sens opposés et de rapport 1.5, donc $\vec{j} = \rho^+\overrightarrow{v_{Na^+}} + \rho^-\overrightarrow{v_{Cl^-}} = \frac{5}{2}\rho^+\overrightarrow{v_{Na^+}}$, soit $v_{Na^+} = \frac{2j}{5\rho^+}$

Finalement $v_{Na^+} = 2.42 * 10^{-8} m.s^{-1}$ et $v_{Cl^-} = 3.65 * 10^{-8} m.s^{-1}$

Les ions sodium vont dans le sens du courant tandis que les ions chlorure vont dans l'autre sens.

Exercice 3 : Charge d'une batterie

Pour recharger la batterie d'un téléphone portable à 100%, on utilise un chargeur qui délivre un courant d'intensité 5 A sous une tension de 12 V et on la laisse connectée pendant 1 heure.

1/ Quelle quantité d'électricité circule dans les fils d'alimentation et de la batterie lors de cette charge ?

2/ Les porteurs de charge sont les électrons. Combien d'électrons ont circulé pendant cette charge ?

3/ Pour cette même batterie, calculer le temps nécessaire pour atteindre 90% de charge pour chaque chargeur à part :

a/ un chargeur qui délivre une intensité de courant de 1 A
b/ un chargeur qui délivre une intensité de courant de 1.5 A
c/ un chargeur qui délivre une intensité de courant de 2.5 A

Exercice 3 : Charge d'une batterie (Solution)

1/ L'intensité du courant I = 5 A est supposée constante. La durée de la charge est t= 10h

Donc t= 1h*60min* 60 s= 3.6 10^3 s

La quantité d'électricité circulant dans les fils d'alimentation vaut donc

Q= I*t = 5* 3.6*10^3 C => **Q = 1.8 * 10^4 C**

2/ les porteurs de charge sont les électrons. Combien d'électron ont circulé pendant cette charge

On sait bien que la charge portée par un électron est q_e= -1.6 10^{-19} C.

Pour déterminer le nombre N des électrons qui ont donné lieu à cette charge, on procède de la manière suivante :

Q = N* | q_e |, alors $N = \frac{Q}{|q_e|}$, A.N : $N = \frac{1.8*10^4}{|-1.6^{-19}|} = 1.1 * 10^{23}$ électron

3/ On a Q= I*t , donc $t = \frac{Q}{I}$, la charge souhaitée est de 90% de la charge totale de la batterie du téléphone portable. On a alors $t = \frac{0.9* Q_{totale}}{I}$,

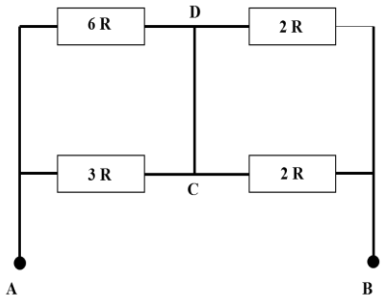
a/ Pour le chargeur qui délivre une intensité de courant de 1 A, le temps nécessaire est t= 4.5h

b/ Pour le chargeur qui délivre une intensité de courant de 1.5 A, le temps nécessaire est t= 3h

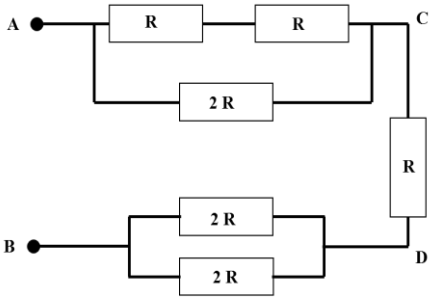
c/ Pour le chargeur qui délivre une intensité de courant de 2.5 A, le temps nécessaire est t=1.8h

Exercice 4 : Résistance équivalente

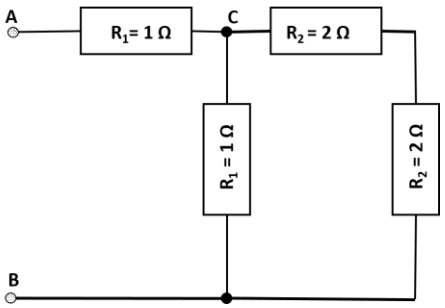
Pour chacun des trois montages ci-après, calculer la résistance équivalente entre les points A et B :



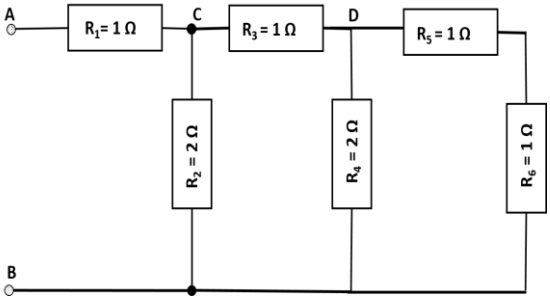
Circuit 1



Circuit 2



Circuit 3



Circuit 4

Exercice 4 : Résistance équivalente (Solution)

Circuit 1 :

R_{AB}= (6R// 3R) en série avec (2R//2R) ; R_{AB}= 3 R

Circuit 2 :

R_{AB}= [(R en série avec R) // à 2R] en série avec R et en série avec [2R//2R] ; R_{AB}= 3 R

Circuit 3 :

$$R_{AB} = R_1 + R_1 parallèle\ \text{à}\ (R_2 + R_2) = 1 + \frac{1*4}{1+4} = \frac{9}{5}\ \Omega$$

Où,

$$R_{AB} = R_1 + R_1 parallèle\ \text{à}\ (R_2 + R_2) = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{2+2}} = \frac{9}{5}\ \Omega$$

Circuit 4 :

$$R_{AB} = R_1 + R_1 parallèle\ \text{à}\ (R_2 + R_2) = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + \frac{1}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}}}} = \frac{9}{5}\ \Omega$$

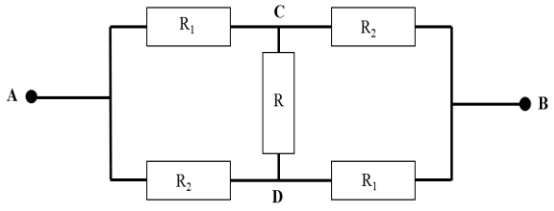
$$R_{AB} = R_1 + R_1 parallèle\ \text{à}\ (R_2 + R_2) = R_1 + \frac{1}{Y_2 + \frac{1}{R_3 + \frac{1}{Y_4 + \frac{1}{R_5 + R_6}}}} = 2\ \Omega$$

Exercice 5 : Résistance équivalente

1) Calculer la résistance équivalente du réseau ci-contre :

a) En utilisant les lois de Kirchhoff.

b) En utilisant les regroupements de résistances (série, parallèle, triangle-étoile).



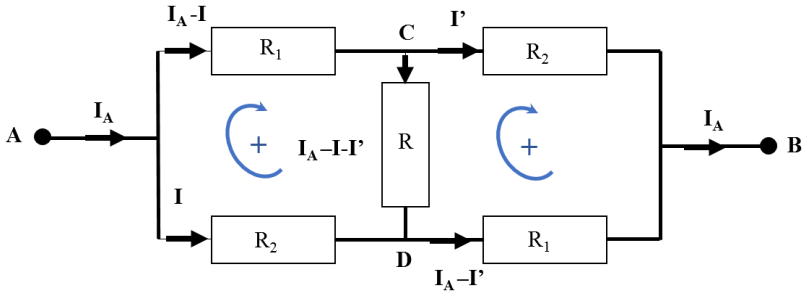
2) On applique entre A et B une tension U=11V. Calculer l'intensité du courant dans la branche CD

Sachant que : R_1 = 2R, R_2 = 4R, et R = 1Ω.

Exercice 5 : Résistance équivalente (solution)

1/ Soient I_A, I et I' les courants qui passent à travers le circuit comme illustré sur le schéma ci-après :

a) En appliquant les lois de Kirchhoff :

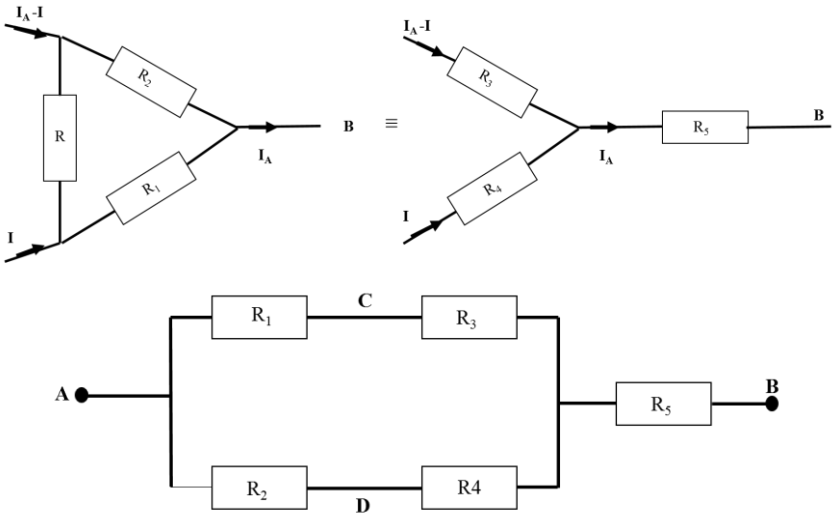


- On a donc $U_{AB} = R_1 (I_A-I)+ R_2I'= R_2 I+ R_1(I_A-I')$, alors $I'= I$
- Or $R_1(I_A-I)+R(I_A-I-I')-R_2 I =0$, et sachant que I=I' alors $I = \frac{R+R_1}{2R+R_1+R_2} I_A$

D'autre part, $U_{AB} = R_1 (I_A-I)+ R_2I'$ donc, $U_{AB} = \frac{2R_2R_1+R_1R+RR_2}{2R+R_1+R_2} I_A$

Finalement $R_{AB}= \frac{2R_2R_1+R_1R+RR_2}{2R+R_1+R_2}$

b) En utilisant les regroupements de résistances (série, parallèle, triangle-étoile) :



En appliquant le théorème de Kennelly, les résistances équivalentes en passant de la configuration triangulaire à la configuration étoile seront comme suit :

$R_3 = \frac{RR_2}{R+R_1+R_2}$; $R_4 = \frac{RR_1}{R+R_1+R_2}$; $R_5 = \frac{R_2R_1}{R+R_1+R_2}$

Maintenant la résistance équivalente sera $R_{AB} = [(R_1 + R_3)// (R_2 + R_4)] + R_5$, en remplaçant chaque terme par son expression et après développement on obtient : $R_{AB} = \frac{2R_2R_1+R_1R+RR_2}{2R+R_1+R_2}$

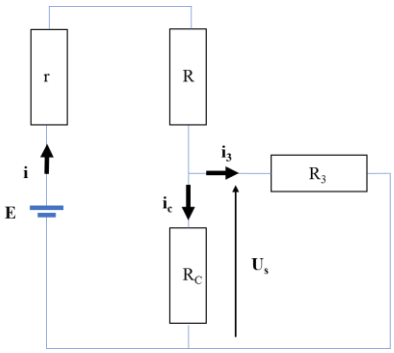
2/ On applique entre A et B une tension U=11V. Calculer l'intensité du courant dans la branche CD

Avec : R_1=2R, R_2=4R, et R=1Ω..

On a $U_{AB} = \frac{2R_2R_1+R_1R+RR_2}{2R+R_1+R_2} * I_A = 11$ V, or $R_{AB} = \frac{2R_2R_1+R_1R+RR_2}{2R+R_1+R_2} = 2.75\ \Omega$; donc $I_A = 4$ A

D'autre part, $U_{AB} = R_1 (I_A - I) + R_2 I' = R_1 I_A + (R_2 - R_1) I$, alors I = 1.5 A finalement $I_{C\to D} = 1\ A$

Exercice 6 : Loi de diviseur de tension



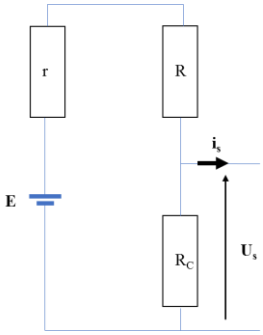
Soit le circuit ci-contre :

1/ Déterminer la tension U_s en utilisant la loi du diviseur de tension

2/ En déduire les courants dans les différentes branches du circuit

3/ Vérifier alors la loi des nœuds dans le circuit.

4/ En éliminant la résistance R_3 tout en gardant le courant de sortie (voi schéma ci-contre) , qu'on nomme i_s, trouver la loi la loi à laquelle obéit ce diviseur de tension c-à-d trouver l'expression de U_s en fonction de E, r, R, R_c et i_s



Exercice 6 : Diviseur de tension (Solution)

1/ La tension de sortie est donnée par :

$U_s = \frac{R_{eq}}{(r+R)+R_{eq}} * E$ avec $R_{eq} = \frac{R_3 R_c}{R_3+R_c}$

2/ E = (r+ R +R_{eq})* i ce qui donne $i = \frac{E}{r+R+R_{eq}}$

Or $U_s = R_c\, i_c = R_3\, i_3$

Ce qui donne $i_3 = \frac{R_c}{R_3+R_c} * i = \frac{R_c}{R_3+R_c} * \frac{E}{r+R+R_{eq}}$ et $i_c = \frac{R_3}{R_3+R_c} * i = \frac{R_3}{R_3+R_c} * \frac{E}{r+R+R_{eq}}$

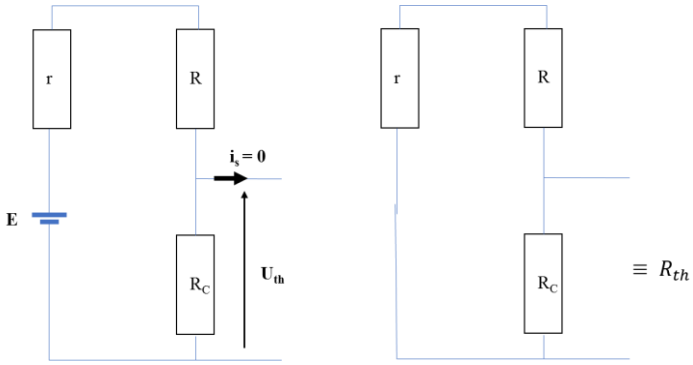
3/ En appliquant la loi des nœuds, on a

$i_3 = \frac{R_c}{R_3+R_c} * i = \frac{R_c}{R_3+R_c} * \frac{E}{r+R+R_{eq}}$ et $i_c = \frac{R_3}{R_3+R_c} * i = \frac{R_3}{R_3+R_c} * \frac{E}{r+R+R_{eq}}$

Or $i = \frac{E-U_s}{r+R} = \frac{E}{r+R}\left(1 - \frac{R_{eq}}{(r+R)+R_{eq}}\right) = \frac{R_c}{R_3+R_c} * \frac{E}{r+R+R_{eq}} + \frac{R_3}{R_3+R_c} * \frac{E}{r+R+R_{eq}} = i_c + i_3$

4/ Pour déterminer la tension de sortie, on peut faire appel au théorème de Thevenin :

Le circuit de Thévenin équivalent est :



$U_{th} = \frac{R_c}{(r+R)+R_c} * E$, $R_{th} = \text{r + R parallèle à } R_c = \frac{(r+R)R_c}{(r+R)+R_c}$

Finalement $U_s = \frac{(r+R)}{(r+R)+R_c} * E - \frac{(r+R)R_c}{(r+R)+R_c} * i_s$

Exercice 7 : Caractéristique d'une pile

Lors de l'étude d'une pile, on a mesuré la tension U à ses bornes et le courant I qu'elle débite.

U(V)	1.5	1.45	1.4	1.35	1.2	0.9	0.5	0
I(mA)	0	50	100	150	200	250	300	350

1/ Décrire un mode opératoire pour les mesures

2/ Tracer la caractéristique U en fonction de I.

3/ Quelle est, expérimentalement, l'intensité de courant maximale que peut débiter la pile pour conserver une caractéristique linéaire ?

4/ A faible intensité de courant, la pile est modélisable par un générateur de Thévenin. Déterminer le générateur équivalent à la pile.

On considère maintenant un générateur modélisé par son modèle de Thévenin (E, r_i) qui est branché sur une résistance variable R.

5) Déterminer le courant circulant dans la résistance R.

6) Déterminer la puissance $\mathcal{P}$ dissipée par effet Joule dans la résistance R. Tracer la courbe $\mathcal{P}$ (R).

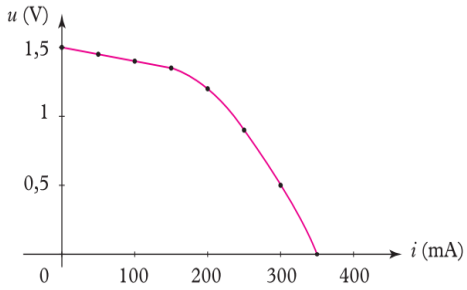
7) Pour quelle valeur R_i de R la puissance dissipée dans la résistance est-elle maximale ? On parle alors d'adaptation d'impédance

Exercice 7 : Diviseur de tension (Solution)

1/ Pour effectuer les mesures, on peut placer un voltmètre en parallèle avec la pile pour mesurer la tension entre ses bornes et un ampèremètre en série afin de mesurer le courant qu'elle débite.

• Une autre façon d'effectuer les mesures est de placer aux bornes de la pile une résistance variable étalonnée. La mesure de la tension grâce au voltmètre donne alors la tension aux bornes de la pile. Dans ce cas, l'intensité de courant débitée par la pile sera déduite à partir de la loi d'Ohm : $I = \frac{U}{R}$

2/ A partir des données du tableau, on peut alors tracer la caractéristique tension-courant U=f(I) de la pile comme suit :

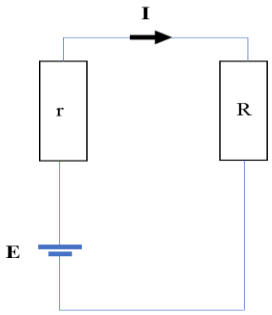


3/ À faible intensité de courant, la caractéristique est linéaire jusqu'à un courant d'intensité de 150 mA

4/ A faible intensité de courant (I ≤ 150 mA), la caractéristique est linéaire et peut être modélisée par l'équation : U = E- r I

Dans la partie linéaire, la pente est donnée par $\frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{1.5-1.4}{0-0.1} = -1\Omega$, on en déduit la résistance interne de la pile $r = -\frac{\Delta u}{\Delta i} = 1\ \Omega$

La tension à vide (I = 0 A) correspond à E = 1.5 V



5/ La loi de Pouillet donne : E - (r + R) I = 0 soit $I = \frac{E}{r+R}$

6/ la puissance dissipée par effet de Joule dans la résistance est :

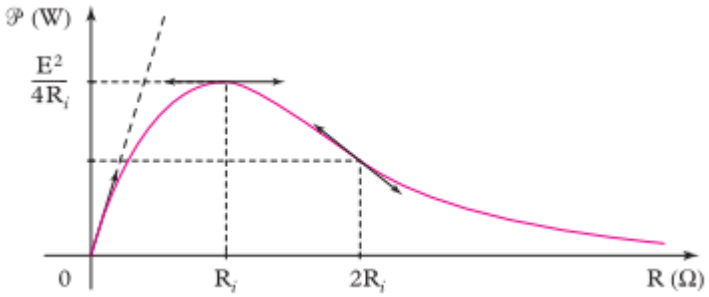
$\mathcal{P}$ (R) = R I^2 , soit $\mathcal{P}(R) = \frac{RE^2}{(r+R)^2}$

$\mathcal{P}$ (R→ 0), on a $\mathcal{P} \sim 0$

$\mathcal{P}$ (R→ ∞), on a $\mathcal{P} \sim 0$

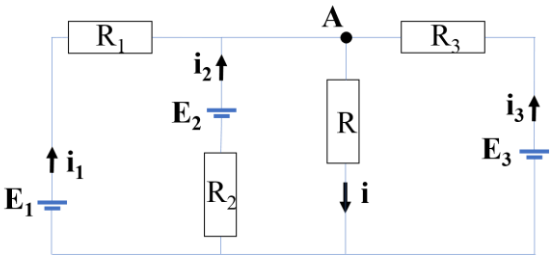
La puissance étant toujours positive, elle passe nécessairement par un maximum, telle que :

$$\left.\frac{dP}{dR}\right|_{R=R_i} = \frac{r-R_i}{(r+R_i)^3}\,E^2 = 0\ ce\ qui\ donne\ P_{max} = \frac{E^2}{4R_i}$$



D'après la question précédente, l'adaptation d'impédance a lieu pour : $R_i = r$ alors $P_{max} = \frac{E^2}{4r}$

Exercice 8 : Théorème de Millman



On considère le montage ci-contre :

1/ Enoncer la loi des nœuds en termes de potentiels au nœud A.

En déduire le courant i traversant la résistance R.

2/ Retrouver cette même intensité de courant en utilisant les transformations Thévenin-Norton

Exercice 8 : Théorème de Millman (Solution)

Au noeud A, on a $i_1 + i_2 + i_3 = i$ ce qui donne $\frac{E_1 - U}{R_1} + \frac{E_2 - U}{R_2} + \frac{E_3 - U}{R_3} = \frac{U}{R}$

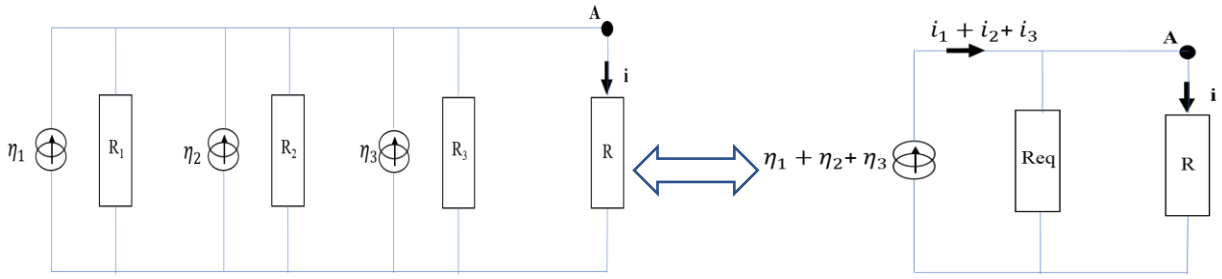
Alors $\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3} = U(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})$

Donc $U = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3}}{(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})}$: on retrouve ainsi l'application du théorème de Millman

Remarque : Dans un réseau électrique de branches en parallèle, comprenant chacune un générateur de tension parfait en série avec un élément linéaire, la tension aux bornes des branches est égale à la somme des forces électromotrices respectivement multipliées par l'admittance de la branche, le tout divisé par la somme des admittances. Donc, Le théorème de Millman est une forme particulière de la loi des nœuds exprimée en termes de potentiel. Il est ainsi nommé en l'honneur de l'électronicien américain Jacob Millman.

En appliquant la Loi d'Ohm U = R i ; on déduit que $i = \frac{E_1R_2R_3+E_2R_3R_1+E_3R_1R_2}{R_1R_2R_3+R(R_2R_3+R_1R_2+R_1R_3)}$

2/ En se basant sur les transformations de Thévenin-Norton, notre circuit devient :



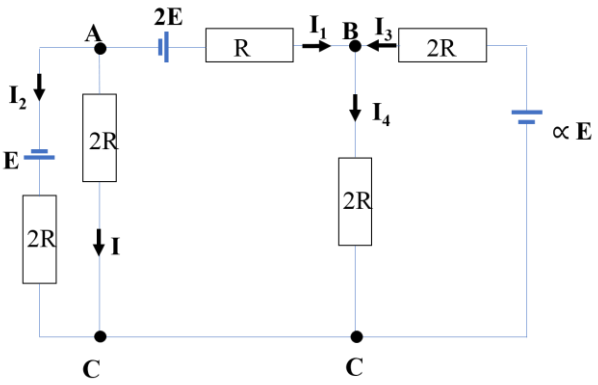
En appliquant le diviseur de courant au point A, on a :

$i = \frac{R_{eq}}{R+R_{eq}}(i_1 + i_2 + i_3)$; sachant que $R_{eq} = R_1 // R_2 // R_3$ et que $i_1 = \frac{E_1}{R_1}$, $i_2 = \frac{E_2}{R_2}$ et $i_3 = \frac{E_3}{R_3}$

Alors on déduit que $i = \frac{E_1R_2R_3+E_2R_3R_1+E_3R_1R_2}{R_1R_2R_3+R(R_2R_3+R_1R_2+R_1R_3)}$

Exercice 9 :

On considère le circuit ci-contre :



1/ Identifier les nœuds du circuit. En déduire les équations liant les courants.

2/ Comptabiliser les branches du circuit. En déduire le nombre des inconnues à déterminer.

3/ Déterminer le nombre et les équations issues de la loi des mailles.

4/ Trouver l'expression de l'intensité de courant I en fonction de E, R et $\propto$.

5/ En déduire les valeurs des courants I_1 , I_2, I_3 et I_4

6/ Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance parcourue par le courant I

Exercice 9 : (Solution)

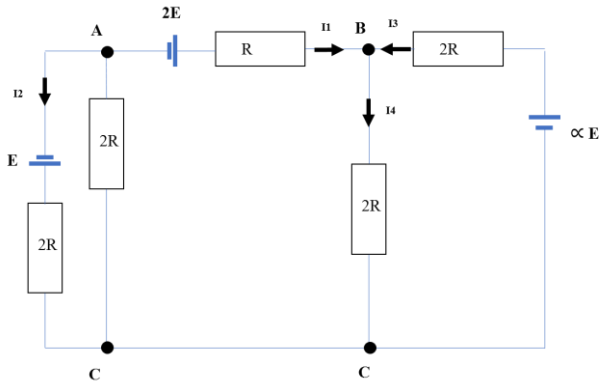
1/ Le nombre des nœuds dans le circuit est égale à 3, donc on a n -1 = 2 équations à déterminer entre les courants par la loi des nœuds

En A : $I + I_1 + I_2 = 0$ ce qui donne $I_2 = -(I+I_1)$

En B : $I_1 + I_3 - I_4 = 0$ ce qui donne $I_4 = I_1 + I_3$

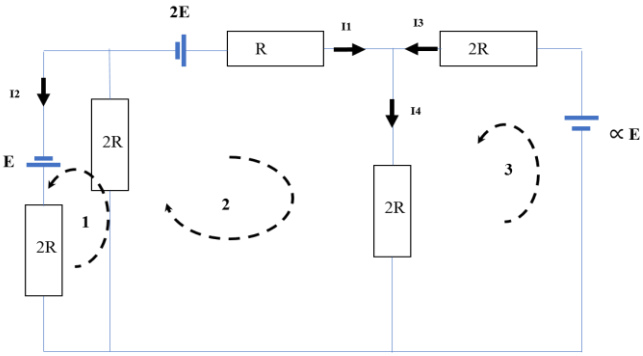
2/ Le nombre des branches est b = 5, à savoir :

- 2 branches entre A et C,
- 1 branche entre A et B
- 2 branches entre B et C



Ce qui donne au total 5 inconnues à déterminer : I, I_1, I_2, I_3 et I_4.

3/ On a m = b – n + 1 = 3 équations indépendantes à déterminer par la loi des mailles. Choisissons les trois mailles notées 1, 2 et 3 parmi les mailles du circuit :



Maille 1 : $E-2\,R*I_2+2R*I = 0$

ce qui donne : $E+2\,R*(I+I_1)+2\,R*I = 0$,

finalement $2\,R*I_1 + 4\,R*I = -E$

Maille 2 : $2\,R*I + 2\,E - R*I_1 - 2\,R*I_4 = 0$;

ce qui donne : $3\,R*I_1 + 2\,R*I_3 - 2\,R*I = 2\,E$

Maille 3 : $\propto E - 2\,R*I_3 - 2\,R*I_4 = 0$,

ce qui donne $2\,R*I_1 + 4\,R*I_3 = \propto E$

Finalement, on obtient le système suivant

$$\mathbf{2\,R*I_1 + 4\,R*I = -E} \qquad \mathbf{(1)}$$

$$\mathbf{3\,R*I_1 + 2\,R*I_3 - 2\,R*I = 2\,E} \qquad \mathbf{(2)}$$

$$\mathbf{2\,R*I_1 + 4\,R*I_3 = \propto E} \qquad \mathbf{(3)}$$

4/D'après la question précédente :

De l'équation (1), on trouve $\mathbf{R*I_1 = -\frac{E}{2} - 2\,R*I}$ (4)

De l'équation (3), on trouve $\mathbf{R*I_3 = \frac{1+\propto}{4} * E + R*I}$ **(5)**

En reportant ces deux équations dans l'équation (2), on trouve : $\mathrm{I} = -\frac{(6-\propto)}{12\,R} * E$

5/ On remplace l'expression de I dans les équations précédentes

$$\mathbf{I_1} = \frac{(3-\propto)*E}{6\,R}\,;\quad \mathbf{I_3} = \frac{(4\propto-3)*E}{12\,R}\,;\quad \mathbf{I_4} = \frac{(2\propto+3)*E}{12\,R}\,;\quad \boldsymbol{I_2} = \propto \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{12R}}$$

6/ la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance parcourue par le courant I est donnée par :

$$\mathrm{P} = 2\,\mathrm{R} * \mathrm{I}^2 = \mathbf{2\,R} * \left(\frac{(6-\propto)}{12\,R} * \boldsymbol{E}\right)^{\mathbf{2}} = \frac{((\mathbf{6}-\boldsymbol{\alpha})*\boldsymbol{E})^{\mathbf{2}}}{\mathbf{72}*\boldsymbol{R}}$$

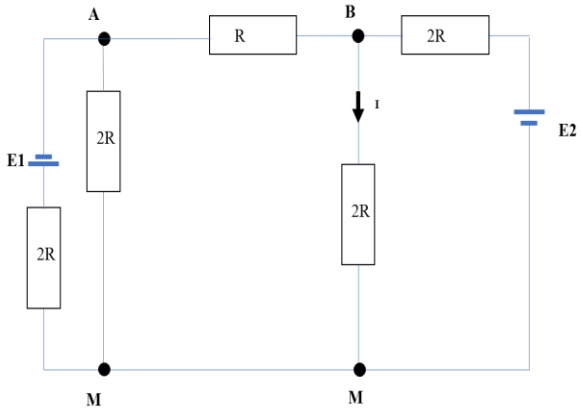
Exercice 10 : Théorème de superposition et théorème de Millman

Soit le circuit ci-contre :

1/ a) Déterminer l'expression de l'intensité de courant I qui circule dans la branche BM en appliquant successivement le théorème de Thévenin puis le théorème de Millman.

b) Discuter le signe et le sens de I en fonction des valeurs des f.e.m E_1 et E_2.

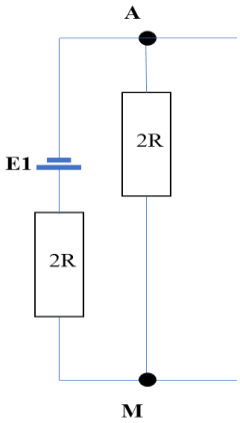
2/ Retrouver l'expression l'intensité de courant I qui circule dans la branche BM en appliquant le théorème de superposition **(facultatif)**



Exercice 8 : Théorème de superposition et théorème de Millman (Solution)

1/ Cherchons premièrement le générateur de Thévenin équivalent à ce circuit entre les points A et M :

$$V_{AM} = E_{th} = -\frac{2\,R\,E_1}{2R+2R} = -\frac{E_1}{2};\quad R_{th} = 2\,R // 2\,R = R$$



On a $V_{BM} = 2\,R * i = \frac{\frac{E_2}{2R} - \frac{E_1}{4R}}{\frac{1}{2R}+\frac{1}{2R}+\frac{1}{2R}}$; finalement $i = \frac{1}{6\,R}\,(E_2 - \frac{E_1}{2})$ (1)

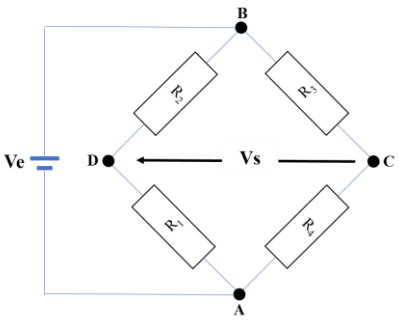
a) En se basant sur l'équation (1) :

Si $E_2 > \frac{E_1}{2}$: alors l'intensité de courant i prendra une valeur positive et le courant aura un sens positif (du point B vers le point M), comme illustré sur la figure et qui coïncide avec le sens conventionnel du courant.

Si $E_2 < \frac{E_1}{2}$: alors l'intensité de courant i prendra une valeur négative et le courant aura un sens négatif (du point M vers le point B) contrairement à ce qui a été illustré sur la figure, ce qui s'oppose au sens conventionnel du courant.

Exercice 11 : Pont de Weahtsone

Un pont de Weahtsone est un circuit électrique constitué de quatre résistances disposées en quadrilatère. Ce montage permet de mesurer avec précision la valeur inconnue d'une résistance. Pour cela, on applique une tension Ve à l'entrée du pont et on mesure sa tension de sortie Vs à l'aide d'un voltmètre.



Partie A

1/ Déterminer l'expression de la tension de sortie Vs du pont en fonction de la tension d'entrée Ve et des résistances R_1, R_2, R_3 et R_4.

2/ Le pont est dit **équilibré** lorsque la **tension de sortie Vs** mesurée entre C et D **est nulle** quelque soit la tension Ve appliquée à l'entrée du pont.

Trouver la condition d'équilibrage du pont.

3/ Les résistances R_2 et R_4 sont fixes et connues. R_3 est une résistance variable dont on connait la valeur.

Déterminer la valeur de la résistance R_1.

On donne : R_2 = 25 Ω, R_3 = 50 Ω, R_4 = 1 k Ω, E = 12 V

Partie B

On suppose maintenant que les résistances R_1, R_3 et R_4 sont identiques telles que $R_1 = R_2 = R_4 = R$ et que R_3 varie de ΔR telle que $R_3 = R + \Delta R$.

1/ En se basant sur le résultat de la question 1 partie A, exprimer la tension de sortie Vs du pont en fonction de Ve et de la variation relative $\frac{\Delta R}{R}$ de la résistance R_3. On se place dans le cas où $\Delta R << R$

2/ Quelle est la valeur mesurée de Vs correspondante à une variation de 1% de la résistance R_3 ?

Exercice 11 : Pont de Weahtsone (Solution)

1/ En appliquant le théorème de Millman en C et en D respectivement, on trouve que :

$$V_C = \frac{\frac{V_A}{R_4}+\frac{V_B}{R_3}}{\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}} = \frac{V_A R_3+V_B R_4}{R_3+R_4} \quad \text{et} \quad V_D = \frac{\frac{V_A}{R_1}+\frac{V_B}{R_2}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}} = \frac{V_A R_2+V_B R_1}{R_2+R_1}$$

Or Ve= (V_B-V_A) et Vs= V_D-V_C ce qui donne $\boldsymbol{V_s = V_e(\frac{R_3}{(R_3+R_4)} - \frac{R_1}{(R_2+R_1)})}$

Cette dernière équation représente l'équation de base du pont.

2/ A l'équilibre du pont, sa tension de sortie Vs est nulle quelle que soit la tension d'entrée qui lui est appliquée. Ce qui donne $V_s = \frac{V_e(\ R_1R_3 - R_2R_4)}{(R_2+R_1)(R_3+R_4)} = 0\ V$

Il s'en suit que la condition d'équilibrage du pont est $(\ R_1R_3 - R_2R_4) = 0$

Ou bien : $\boldsymbol{\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}}$

3/ D'après la condition d'équilibrage du pont $R_1 = R_2 * \frac{R_4}{R_3}$; A.N : $\boldsymbol{R_1 = 500\ \Omega}$

Partie B

1/ on a $V_s = \frac{V_e(\ R_1R_3 - R_2R_4)}{(R_2+R_1)(R_3+R_4)}$ avec $R_1 = R_2 = R_4 = R$ et $R_3 = R + \Delta R$

Par conséquent $V_s = \frac{V_e(\ \Delta R)}{4R+2\Delta R}$ tenant compte que $\Delta R << R$; Alors $V_s = \frac{V_e}{4} * \frac{\Delta R}{R}$

2/ Application numérique : Ve = 12 V et $\frac{\Delta R}{R} = 1\%$ d'où **Vs =0.03 V = 30 mV**

On peut conclure que la tension de sortie du pont est très sensible à la variation de la résistance.